

可変演奏制御 Arduino オーケストラシ ステムの開発

情報工学科 2 年

25G1113

廣岡 花

チーム 90

井上 悠 (24G1017) 堤 千真 (24G1096)

上坂 大河 (24G1022) 金子 稜侑 (25G1035)

脇阪 隼人 (25G1144)

2026 年 7 月 3 日

1 はじめに

オーケストラや器楽合奏などの本格的な合奏体験は、複数の演奏者、楽器、演奏場所を必要とするため、小規模な学校や福祉施設などでは実施が難しい場合がある。特に、児童・生徒が複数の楽器音を組み合わせた合奏を体験する機会は、教育課程や施設環境によって制限されることがある。中学校以降の音楽活動では合唱が中心となる場面も多く、児童・生徒が器楽合奏に触れる機会は小学校段階に偏りやすいことが指摘されている [?]. また、介護施設や福祉施設においても音楽療法や音楽レクリエーションは普及しつつあるが、実施には音楽療法士や演奏者などの人的リソースが必要となる [?]. そのため、専門的な演奏技術を必要とせず、低コストで合奏体験を提供できるシステムには、教育的および福祉的な価値があると考えられる。

そこで本プロジェクトでは、Arduino UNO R4 WiFi を 5 台用いた小規模なオーケストラシステムを開発する。本システムでは、1 台の Arduino を Master, 4 台の Arduino を Slave として構成し、Master から各 Slave へ I2C 通信によって演奏情報を送信する。各 Slave は、ピアノ、木琴、フルート、ドラムの各楽器を担当し、PC 上の Processing と連携して発音を行う。演奏曲には「森のくまさん」を用い、複数の楽器音を組み合わせながら輪唱形式で演奏する。これにより、少ない機材構成で複数楽器による合奏を再現することを目的とする。

本システムのコンセプトは、「誰でも指揮者になれる」合奏体験である。演奏前には、Processing 上の GUI から BPM, オクターブ, 演奏順番を設定できる。また、演奏中にも BPM を変更できるため、使用者はテンポを変化させながら合奏全体を制御できる。これにより、楽譜の知識や楽器の演奏技術がない使用者であっても、GUI 操作を通じて合奏を指揮する体験が可能となる。さらに、Processing 上では楽器音の生成に加えて、BPM に連動してキャラクターの走行速度が変化するクマのアニメーションを実装する。これにより、聴覚的な合奏体験に視覚的な変化を組み合わせ、子供が直感的に楽しめる音楽玩具としての応用を目指す。

本プロジェクトでは、Master から Slave へ演奏順番, オクターブ, BPM などの設定情報を送信し、各 Slave が担当楽器に応じた発音処理を行う構成を実装した。音色の生成には PC 上の Processing を用い、ピアノ、木琴、フルート、ドラムの音色を組み合わせで演奏を行う。また、演奏中の BPM 変更を許可することで、固定テンポの自動演奏ではなく、使用者の操作に応じてテンポが変化する合奏を実現する。

以上より、本システムは、Arduino 複数台と Processing を組み合わせることで、低コストかつ操作しやすい合奏体験を提供できる可能性を示すものである。特に、演奏前の設定変更と演奏中の BPM 変更を可能にしたことで、使用者が合奏全体の進行に関与できる点に特徴がある。このことから、本システムは、子供向けの音楽玩具、学校教育における合奏体験、介護施設や福祉施設での音楽レクリエーションなどへの応用が期待される。

2 既存の方法や理論

複数機器の同期制御に関する既存技術として、MIDI クロック同期、Ableton Link、DMX512 が挙げられる。MIDI クロック同期は、1 台のマスターデバイスがクロック信号を複数のスレーブ機器へ送信し、ドラムマシンやシンセサイザなどのテンポを一致させる方式である。Ableton Link は、ローカルネットワーク上の複数の PC やスマートフォンで動作する音楽アプリケーション間のテンポや位相を同期させるプロトコルである。また、DMX512 は、照明制御を目的とした 1 対多の一斉送信プロトコルであり、1 台のコントローラから多数の機器を制御できる。これらの技術は、複数機器を同期させる代表的な方法であり、本システムと比較する対象となる。

表 1 既存技術の概要と課題

名称	概要	課題
MIDI クロック同期	マスター 1 台から複数のスレーブ機器へクロック信号を送り、テンポを同期させるプロトコルである。	デジタイゼーション接続では台数の増加に伴って遅延が蓄積する可能性がある。また、専用の MIDI インターフェースが必要となる。
Ableton Link	ローカルネットワークを介して、複数のアプリケーション間でテンポや位相を同期させるプロトコルである。	Wi-Fi などのネットワーク環境が必須であり、Arduino などのマイコン単体では動作させにくい。
DMX512	照明制御用の 1 対多一斉送信プロトコルであり、マスター 1 台から最大 512 台の機器を制御できる。	専用の RS-485 トランシーバ IC や専用ケーブルが必要となり、小規模な演奏制御システムでは構成が大きくなりやすい。

MIDI クロック同期は、音楽機器のテンポ同期を目的とした技術であり、本システムと目的が近い。しかし、MIDI 機器を前提とするため、各デバイスに MIDI インターフェースが必要となる。また、デジタイゼーション接続を用いる場合、接続台数が増えることで信号伝達の遅延が蓄積する可能性がある。本プロジェクトでは、Arduino を複数台用いた小規模な構成を対象としているため、専用の MIDI 機器を追加する方法は、コストや実装の容易さの面で適していない。

Ableton Link は、PC やスマートフォン上の音楽アプリケーションをネットワーク越しに同期できるため、高機能な音楽同期手法である。しかし、Wi-Fi などのローカルネットワーク環境を前提としており、Arduino のようなマイコン単体で直接扱うには適していない。また、本システムでは、音楽アプリケーション同士の同期ではなく、Master Arduino から複数の Slave Arduino へ設定情報を送信し、各 Slave が担当楽器の演奏制御を行うことを目的としている。そのため、Ableton Link のようなアプリケーション間同期よりも、マイコン間で扱いやすい通信方式が必要である。

DMX512 は、1 台のコントローラから多数の機器へ制御情報を送信できる点で、本システムの 1 対多制御と類似している。一方で、DMX512 は主に照明制御を目的とした規格であり、RS-485 トランシーバ IC や専用ケーブルを必要とする。本プロジェクトでは、教育現場やハッカソンのような限られた機材環境でも再現しやすい構成を重視しているため、専用部品を追加する方式は構成が大きくなりやすい。

これらの既存技術に対し、本システムでは Arduino に標準的に搭載されている I2C 通信を採用する。I2C 通信は、SDA と SCL の 2 本の信号線を共有するバス型の通信方式であり、1 台の Master から複数の Slave へ情報を送信できる。本システムでは、Master が演奏順番、オクターブ、BPM などの設定情報を送信し、各 Slave が受信した情報に基づいて担当楽器の演奏を制御する。I2C を用いることで、専用の MIDI インターフェースや RS-485 トランシーバ IC を用いずに、Arduino 本体、プルアップ抵抗、ジャンパワイヤを中心とした低コストな同期基盤を構成できる。

I2C 採用の長所は、少ない配線で複数台の Arduino を接続できる点、Arduino 標準のライブラリで扱いやすい点、Master と Slave の役割を明確に分けられる点である。これにより、Master は設定情報の送信と全体制御を担当し、各 Slave は担当楽器の楽譜データや発音処理を担当するという処理分担が可能となる。一方で、I2C は本来、同一基板内や短距離通信での利用を想定した通信方式であるため、長距離配線やノイズの多い環境では通信が不安定になる可能性がある。したがって、本システムでは、小規模な卓上システムとして利用することを前提とし、配線長や接続状態に注意して設計する必要がある。

本システムの技術的工夫は、Arduino 標準機能である I2C 通信を用いて、複数の Slave に対する演奏制御を実現する点にある。MIDI クロック同期や DMX512 のような専用規格を用いるのではなく、授業やハッカソンで扱いやすい Arduino と Processing を組み合わせることで、低コストで再現しやすい構成を実現する。また、Master がすべての演奏処理を集中管理するのではなく、各 Slave が担当楽器の処理を分担することで、処理負荷を分散できる。

さらに、本システムでは、演奏前に BPM、オクターブ、演奏順番を設定だけでなく、演奏中にも BPM を変更できる。この点は、単なる自動演奏装置ではなく、使用者が演奏の進行に関与できるインタラクティブな合奏システムとしての独自性である。また、BPM に連動したクマのアニメーションを Processing 上に表示することで、音楽と視覚情報を連動させたエンターテインメント性を付加している。これにより、楽器演奏の経験がない使用者でも、GUI 操作を通じて合奏を制御する楽しさを体験できる。

以上のように、本システムは、既存の音楽同期技術や 1 対多制御技術の考え方を参考にしながら、Arduino 複数台構成に適した低コストで簡易な同期方式を採用している。I2C 通信には通信距離やノイズ耐性に関する制約があるものの、小規模な教育用・体験用システムとしては、配線の簡易性、実装のしやすさ、処理分担の明確さという利点がある。そのため、本プロジェクトの目的である「誰でも指揮者になれる」合奏体験を実現するための通信方式として、I2C は妥当な選択であると考えられる。

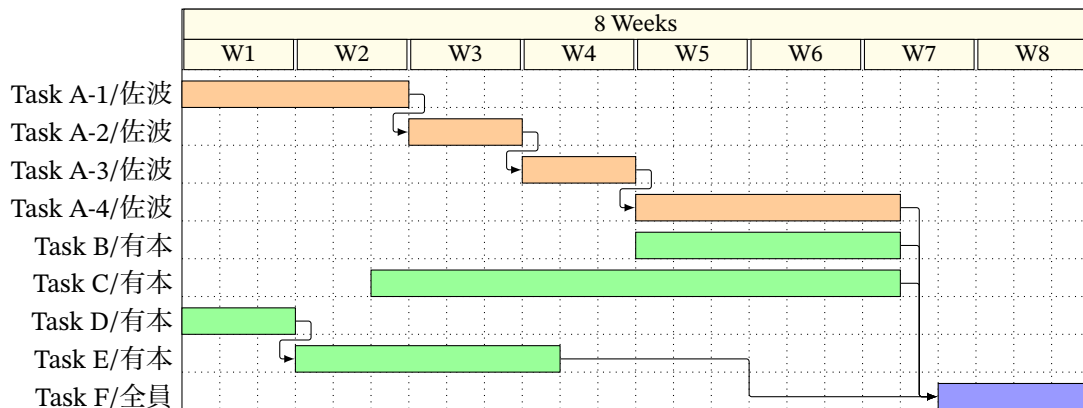


図 A.1 計画時のスケジュール

3 おわりに

これは $\text{T}_\text{E}\text{X}$ による報告書作成のテンプレートでした.

A 役割分担とスケジュール

このテンプレートでは, $\text{T}_\text{E}\text{X}$ でガントチャートを描いてみました.

B プログラムソース

ソースの書き方のサンプルです.

```

1 // 光センサによる居眠り検知システム (Doze-detection system using optical sensors)
2 #define USE_ARDUINO_INTERRUPTS true
3 #include <PulseSensorPlayground.h>
4 const int SENSOR_A = 0; //環境光(部屋の明るさ)
5 const int SENSOR_B = 1; //頭の動きを検知
6 const int SENSOR_Pulse = 2; //心拍を検知
7 const int IN1 = 10; //モータ
8 const int IN2 = 9; //モータ
9 const int check_range = 50; //センサーの値をチェックする範囲, つまり配列の大きさ 5秒間
10 const int A_dif = 2; //光センサAの値が一定になったと判別する際に用いる変数
11 const int Night_Mode_Value = 15; //夜モードになるための閾値
12 const float Judgment_Value = 4; //居眠りと判定するための変数 通常は環境光/3が頭の影
    (自宅環境)

```

参考文献

- [1] 平松愛理（2018）「小学校における合奏指導の現状と課題」近畿大学
- [2] ケアリッツ・アンド・パートナーズ「音楽療法は高齢者にどのような効果がある？」
<https://www.careritz.co.jp/magazine/376725/>